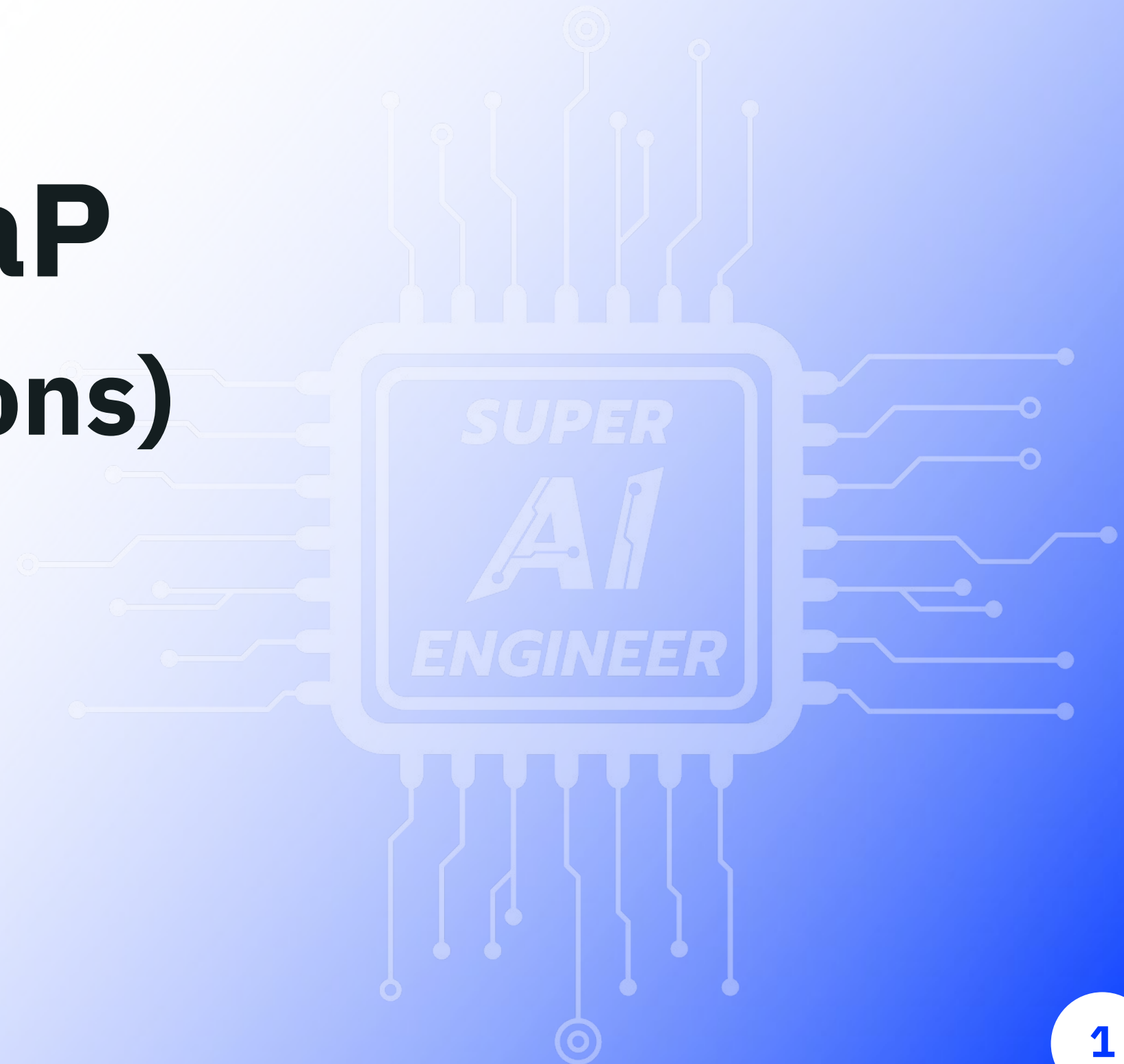
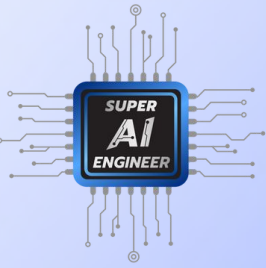


Bias Correction GSMap (for Precipitation Predictions)

Online Hackathon

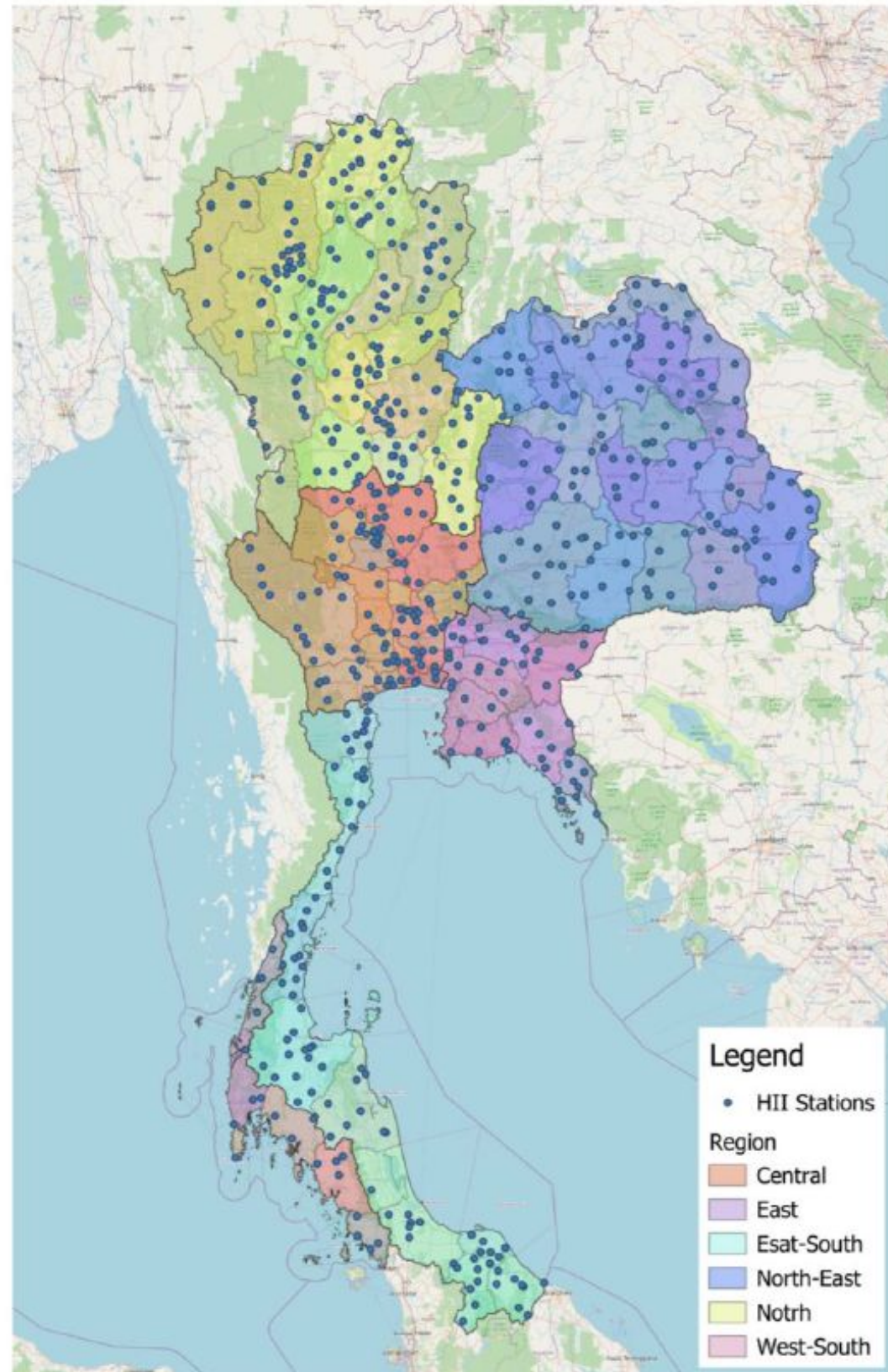


Extended from real research



- Improve the **quality of GSMP NOW satellite precipitation** by using **machine learning (ML) bias correction techniques** using weather data (temperature and relative humidity) and other parameter (distance from coast) and Digital Elevation Map (DEM) as multiple-parameters for training bias corrected precipitation
- Operate the **ML bias corrected GSMP NOW precipitation** for hourly rainfall monitoring in operation (After quality improvement achieved)

Introduction



- **Hourly GSMP NOW 0.1deg**
 - Training period: 2012 – 2020
 - Validating period: 2021 – 2024
- **HII Telemetering gauge weather data:** available on 495 stations (70% available data)
 - Hourly Rainfall
 - Hourly Temperature
 - Hourly Relative Humidity
 - Hourly Pressure

Dataset

Train: ข้อมูลย้อนหลังปี 2015-2020

- ข้อมูลจาก GSMaP
- ข้อมูลปริมาณทางอากาศจาก 495 สถานีวัดอากาศภาคพื้นดิน ได้แก่
 - ปริมาณน้ำฝน
 - Humidity
 - Pressure
 - Temperature

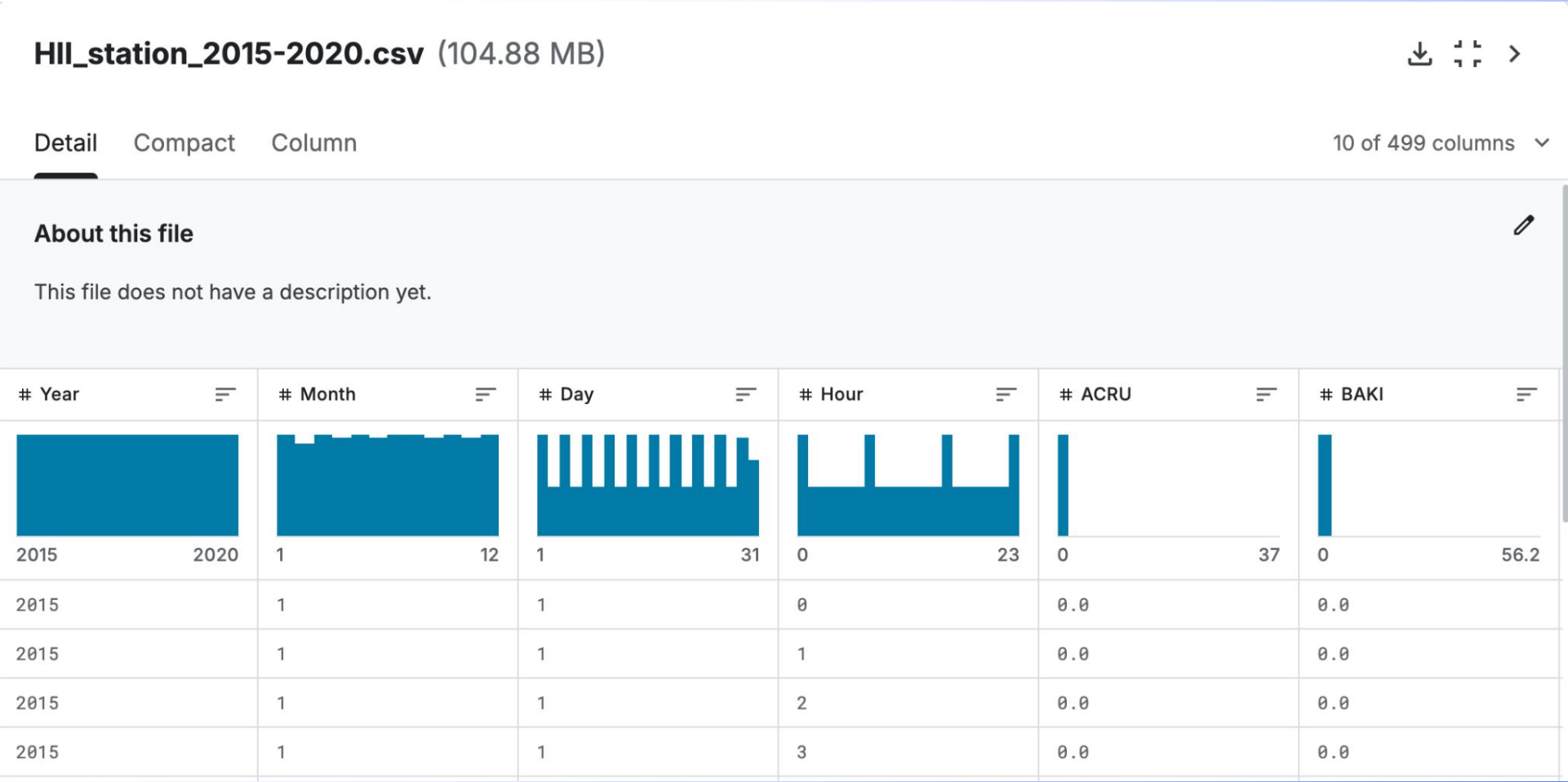
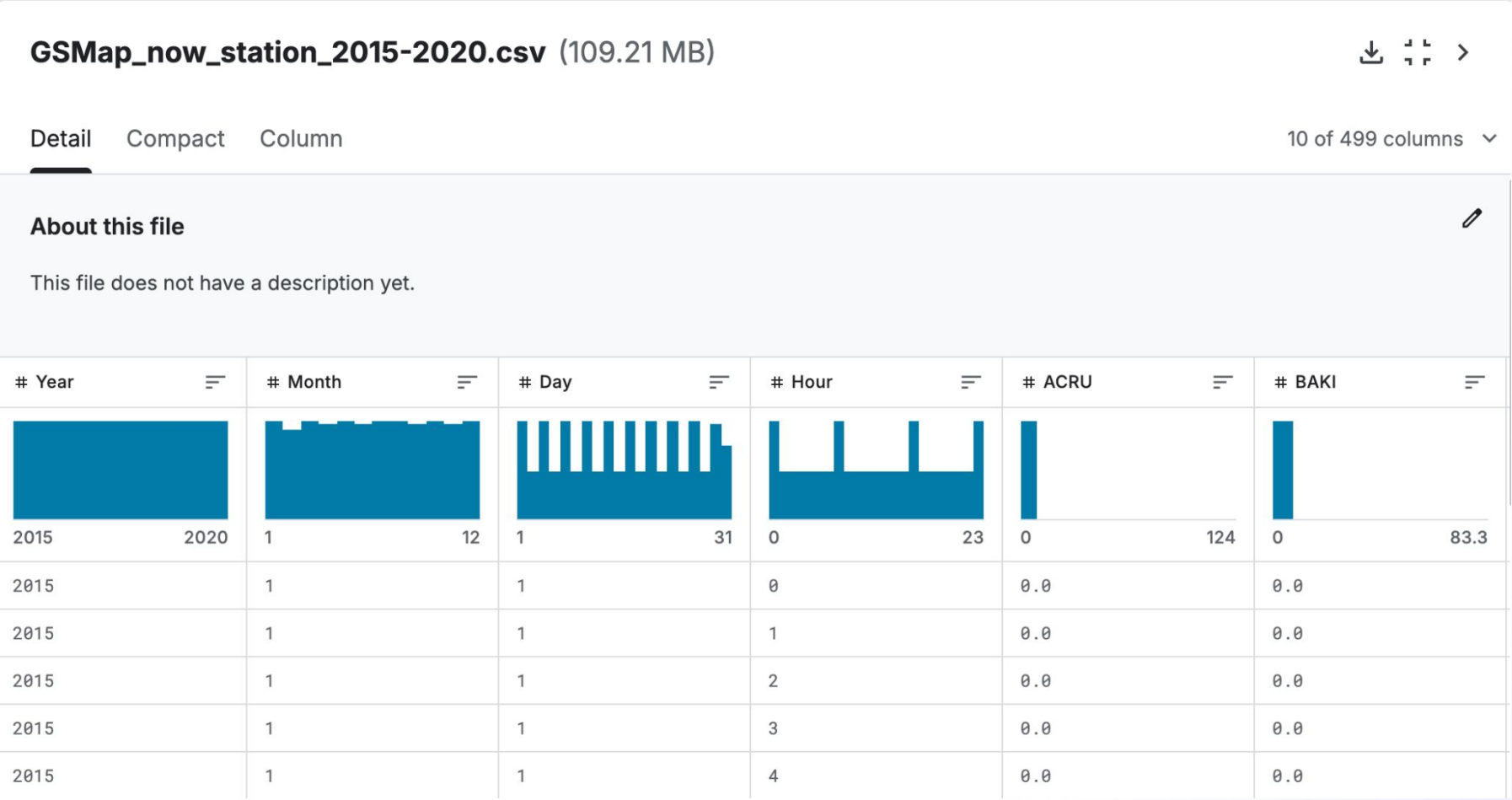
Location data: Lat, Lon

Test: ข้อมูลสำหรับทำนายปี 2021-2024

- ข้อมูลจาก GSMaP
- ข้อมูลปริมาณทางอากาศจาก 495 สถานีวัดอากาศภาคพื้นดิน ได้แก่
 - Humidity
 - Pressure
 - Temperature

Dataset

ตัวอย่างข้อมูล



Evaluation

Evaluation Metric: PBIAS

Public Leaderboard: **50%**

Private Leaderboard: **50%**

หมายเหตุการคำนวณ Score

1. คำนวณ PBIAS แยกรายสถานี
2. Final คำนวณ Mean PBIAS ของทุกสถานี

สมการ Percent Bias (absolute) ในรูปแบบ Markdown สามารถเขียนได้ดังนี้:

$$\text{PBIAS}_{\text{abs}} = 100 \times \left| \frac{\sum_{i=1}^N (P_{\text{pred},i} - P_{\text{obs},i})}{\sum_{i=1}^N P_{\text{obs},i}} \right|$$

โดยที่

- $P_{\text{obs},i}$ คือค่าฝนที่วัดได้จริง ณ วัน i
- $P_{\text{pred},i}$ คือค่าฝนที่คาดการณ์ ณ วัน i
- N คือจำนวนวัน (หรือจุดข้อมูล) ที่ใช้คำนวณในช่วงเวลานั้น ๆ

Rules

- การแข่งขันเป็นรูปแบบ**บ้าน** (บ้านหรือศูนย์มหาวิทยาลัย)
- โดยทุกบ้านจะต้องตั้งชื่อทีมให้ถูกต้องตามที่กำหนด คือ "ชื่อบ้าน" เช่น "Winterfell"
- ห้ามใช้ Third-party API
- ห้ามใช้ Private Dataset
- **ใช้ข้อมูลนี้เฉพาะในการแข่งขันนี้เท่านั้น**

Important Information

ระยะเวลาการแข่งขัน : Mon 9 June 12:00 - Fri 13 June 08:00

จำนวนครั้งในการส่ง : 4 ครั้ง/วัน, ตัดรอบ 07.00 น.

Kaggle link

<https://www.kaggle.com/t/0322b8a857b74c4786d2a00532ed53aa>

ประกาศรายชื่อทีม Pitching
Fri 13 June เวลา 08.30 น.

Q & A

